

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

**SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos
Adversos – Global Trigger Tool: Documento de Modelagem e
Especificação de Casos de Uso**

Modelagem e Especificação de Casos de Uso

Matheus Araujo Pereira



Departamento de Computação/UFS

São Cristóvão – SE

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Matheus Araujo Pereira

**SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos
Adversos – Global Trigger Tool: Documento de Modelagem e
Especificação de Casos de Uso**

Documento de Modelagem e Especificação de Casos de Uso submetido ao Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe como parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso no Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.
Discente: Matheus Araujo Pereira (Matrícula: 202100114080).

Orientador(a): Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva
Coorientador(a): Prof.^a Dr.^a Ana Waleska Silva Patrício

São Cristóvão – SE

2026

Resumo

O presente documento estabelece a modelagem formal e a especificação detalhada de Casos de Uso do Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos baseado na metodologia *Global Trigger Tool* (SIGEA-GTT), desenvolvido no âmbito da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Fundamentado nos preceitos da Engenharia de Software Orientada a Casos de Uso e nas diretrizes formais da especificação OMG UML 2.5, o trabalho delimita a fronteira do sistema e caracteriza com precisão os quatro atores operacionais da plataforma: o Administrador de TI (ADMIN), o Docente Orientador e Auditor Sênior (PROFESSOR), o Discente Auditor em Treinamento (STUDENT) e o Ator Temporal do Sistema (SYSTEM_TIMER). São concebidos tanto a visão macro do sistema quanto quatro diagramas modulares em linguagem vetorial nativa TikZ, abrangendo segurança e governança de acesso com validação obrigatória institucional (@academico.ufs.br), parametrização canônica do catálogo IHI-GTT (6 módulos e 53 gatilhos) e escala NCC MERP de dano, gestão pedagógica de turmas acadêmicas, execução de auditoria clínica cronometrada em 20 minutos com prontuário simulado em formato estruturado semiestruturado JSONB, ferramentas da qualidade para análise de causa-raiz (Diagrama de Ishikawa 6M, Matriz GUT, Plano de Ação 5W2H e Ciclo PDCA), e avaliação docente formativa com consolidação de indicadores epidemiológicos. Um total de vinte e dois casos de uso é detalhado de forma exaustiva em conformidade com o padrão de Cockburn, contemplando fluxos principais, alternativos e de exceção, pré e pós-condições, regras de negócio invioláveis e restrições não funcionais. Por fim, são apresentadas matrizes completas de rastreabilidade bidirecional com os vinte e cinco requisitos funcionais (RF01 a RF25), atributos de qualidade da ISO/IEC 25010 e entidades físico-relacionais do banco de dados PostgreSQL 16 LTS, assegurando a integridade e a viabilidade da implementação do sistema.

Palavras-chave: Engenharia de Software. Casos de Uso. UML 2.5. Global Trigger Tool. Gestão de Eventos Adversos. SIGEA-GTT. DCOMP/UFS.

Abstract

This document establishes the formal modeling and detailed specification of Use Cases for the Intelligent Adverse Event Management System based on the Global Trigger Tool methodology (SIGEA-GTT), developed at the Federal University of Sergipe (UFS). Grounded in the principles of Use-Case Driven Software Engineering and the formal guidelines of the OMG UML 2.5 specification, this work delineates the system boundary and characterizes with precision the four operational actors of the platform: the IT Administrator (ADMIN), the Faculty Advisor and Senior Auditor (PROFESSOR), the Student Clinical Auditor in Training (STUDENT), and the System Temporal Actor (SYSTEM_TIMER). Both the macro system perspective and four modular diagrams are modeled in native vector TikZ, encompassing security and access governance with institutional domain enforcement (@academico.ufs.br), canonical parametrization of the IHI-GTT catalog (6 modules and 53 triggers) and NCC MERP harm severity scale, academic cohort management, timed 20-minute clinical audit execution using high-fidelity simulated electronic health records structured in semi-structured JSONB, root-cause quality tools (Ishikawa 6M Diagram, GUT Priority Matrix, 5W2H Action Plan, and PDCA Cycle), and formative faculty grading with epidemiological metric consolidation. A total of twenty-two use cases are comprehensively specified following Cockburn's template, covering main, alternative, and exception scenarios, pre- and post-conditions, business rules, and non-functional constraints. Finally, bidirectional traceability matrices are established against all twenty-five functional requirements (RF01 to RF25), ISO/IEC 25010 quality attributes, and physical database entities in PostgreSQL 16 LTS, guaranteeing architectural completeness and implementation fidelity.

Keywords: Software Engineering. Use Cases. UML 2.5. Global Trigger Tool. Adverse Event Management. SIGEA-GTT. DCOMP/UFS.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama Geral de Casos de Uso do SIGEA-GTT (Visão Macro)	17
Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso do Subsistema de Segurança e Parametrização	19
Figura 3 – Diagrama de Casos de Uso do Subsistema de Gestão Acadêmica	24
Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso do Subsistema de Auditoria e Qualidade	28
Figura 5 – Diagrama de Casos de Uso do Subsistema de Avaliação e Indicadores	34

Lista de tabelas

Tabela 1 – Matriz de Caracterização e Permissões dos Atores do SIGEA-GTT	13
Tabela 2 – Estrutura Padrão do Template de Especificação de Casos de Uso	14
Tabela 3 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC01	20
Tabela 4 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC02	21
Tabela 5 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC03	21
Tabela 6 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC04	22
Tabela 7 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC05	22
Tabela 8 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC06	23
Tabela 9 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC07	25
Tabela 10 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC08	26
Tabela 11 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC09	27
Tabela 12 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC10	27
Tabela 13 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC11	29
Tabela 14 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC12	30
Tabela 15 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC13	30
Tabela 16 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC14	31
Tabela 17 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC15	31
Tabela 18 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC16	32
Tabela 19 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC17	32
Tabela 20 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC18	33
Tabela 21 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC19	35
Tabela 22 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC20	36
Tabela 23 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC21	37
Tabela 24 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC22	37
Tabela 25 – Matriz de Relacionamentos Estruturais do Modelo de Casos de Uso	39
Tabela 26 – Matriz de Rastreabilidade entre Casos de Uso e Requisitos Funcionais	40
Tabela 27 – Matriz de Rastreabilidade com Requisitos Não Funcionais (ISO/IEC 25010)	41
Tabela 28 – Mapeamento entre Casos de Uso e Tabelas Físicas do Banco de Dados . . .	41
Tabela 29 – Checklist de Verificação da Qualidade dos Casos de Uso	43

Lista de abreviaturas e siglas

5W2H	<i>What, Why, Where, When, Who, How, How Much</i> (Metodologia de Plano de Ação)
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade (<i>Atomicity, Consistency, Isolation, Durability</i>)
ADMIN	Perfil de Administrador de TI da Plataforma
API	Interface de Programação de Aplicações (<i>Application Programming Interface</i>)
BCNF	Forma Normal de Boyce-Codd (<i>Boyce-Codd Normal Form</i>)
CCET	Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da UFS
Codd	Teoria Relacional de Edgar Frank Codd
CRUD	Criar, Recuperar, Atualizar e Deletar (<i>Create, Read, Update, Delete</i>)
DCOMP	Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento
DTO	Objeto de Transferência de Dados (<i>Data Transfer Object</i>)
EA	Evento Adverso
EHR	Prontuário Eletrônico do Paciente (<i>Electronic Health Record</i>)
FN	Forma Normal
GIN	Índice Invertido Generalizado (<i>Generalized Inverted Index</i>)
GUT	Gravidade, Urgência e Tendência (Matriz de Priorização de Problemas)
GTT	<i>Global Trigger Tool</i> (Rastreador Global de Gatilhos)
HD	Alta Definição (<i>High Definition</i> – 1280 × 720)
HU-UFS	Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe
IEEE	<i>Institute of Electrical and Electronics Engineers</i>
IHI	<i>Institute for Healthcare Improvement</i>

ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
JSON	Notação de Objetos JavaScript (<i>JavaScript Object Notation</i>)
JSONB	Formato Binário Decomposto de JSON (<i>Binary JavaScript Object Notation</i>)
JWT	<i>JSON Web Token</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018)
MER	Modelo Entidade-Relacionamento
MoSCoW	<i>Must have, Should have, Could have, Won't have</i> (Técnica de Priorização)
NCC MERP	<i>National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention</i>
OMG	<i>Object Management Group</i>
OOSE	<i>Object-Oriented Software Engineering</i> (Engenharia de Software Orientada a Objetos)
PDCA	<i>Plan, Do, Check, Act</i> (Ciclo de Deming para Melhoria Contínua)
PROFESSOR	Perfil de Docente Orientador e Auditor Sênior da Plataforma
RBAC	Controle de Acesso Baseado em Papéis (<i>Role-Based Access Control</i>)
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
SIGEA-GTT	Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool
STUDENT	Perfil de Discente Auditor Clínico da Plataforma
TI	Tecnologia da Informação
UC	Caso de Uso (<i>Use Case</i>)
UFS	Universidade Federal de Sergipe
UML	Linguagem de Modelagem Unificada (<i>Unified Modeling Language</i>)
UTI	Unidade de Terapia Intensiva
UUID	Identificador Único Universal (<i>Universally Unique Identifier</i>)
WUXGA	<i>Wide Ultra Extended Graphics Array</i> (1920 × 1200)

Sumário

1	Introdução e Fundamentação da Engenharia de Casos de Uso	10
1.1	Fundamentação Teórica da Modelagem de Casos de Uso	11
1.2	Fronteira do Sistema (<i>System Boundary</i>)	11
1.3	Caracterização Formal dos Atores do Sistema	12
1.4	Níveis de Meta e Convenções de Cockburn	13
1.5	Template Padronizado de Especificação Textual	14
2	Diagrama Geral de Casos de Uso do Sistema (Visão Macro)	15
2.1	Decomposição Modular por Pacotes Funcionais	15
2.2	Diagrama Geral UML de Casos de Uso	16
2.3	Análise Estrutural das Relações entre Casos de Uso	16
3	Especificação dos Casos de Uso de Segurança e Parametrização Clínica	19
3.1	Especificação Detalhada dos Casos de Uso	20
3.1.1	UC01: Autenticar Usuário no Sistema	20
3.1.2	UC02: Forçar Redefinição de Senha Provisória	20
3.1.3	UC03: Alterar Senha de Acesso pelo Perfil	20
3.1.4	UC04: Gerenciar Contas de Usuários	20
3.1.5	UC05: Parametrizar Módulos e Gatilhos Clínicos GTT	20
3.1.6	UC06: Consultar Catálogo Didático de Gatilhos e Gravidades	20
4	Especificação dos Casos de Uso de Gestão Pedagógica de Turmas	24
4.1	Especificação Detalhada dos Casos de Uso	25
4.1.1	UC07: Criar e Configurar Turma Acadêmica	25
4.1.2	UC08: Matricular e Desmatricular Discentes na Turma	25
4.1.3	UC09: Cadastrar Atividade Prática com Prontuário Simulado	25
4.1.4	UC10: Encerrar Período Letivo da Turma	25
5	Especificação dos Casos de Uso de Auditoria Clínica e Ferramentas da Qualidade	28
5.1	Especificação Detalhada dos Casos de Uso	29
5.1.1	UC11: Iniciar Sessão de Auditoria Prática	29
5.1.2	UC12: Controlar Cronômetro de Auditoria (20 Minutos)	29
5.1.3	UC13: Rastrear e Vincular Gatilhos no Prontuário	29
5.1.4	UC14: Preencher Diagrama de Ishikawa (6M)	29
5.1.5	UC15: Construir Matriz de Priorização GUT	29
5.1.6	UC16: Elaborar Plano de Ação 5W2H	29

5.1.7	UC17: Estruturar Ciclo PDCA	29
5.1.8	UC18: Submeter Auditoria Clínica Completa	29
6	Especificação dos Casos de Uso de Avaliação Docente e Indicadores	34
6.1	Especificação Detalhada dos Casos de Uso	35
6.1.1	UC19: Avaliar Submissão e Emitir Feedback Docente	35
6.1.2	UC20: Comparar Gatilhos do Discente com Gabarito Docente	35
6.1.3	UC21: Consolidar e Visualizar Indicadores Epidemiológicos IHI	35
6.1.4	UC22: Exportar Relatórios de Desempenho e Indicadores Clínicos	35
7	Matrizes de Rastreabilidade e Relacionamentos entre Casos de Uso	38
7.1	Matriz de Relacionamentos Estruturais entre Casos de Uso	38
7.2	Matriz de Rastreabilidade: Casos de Uso vs. Requisitos Funcionais	38
7.3	Matriz de Rastreabilidade: Casos de Uso vs. Requisitos Não Funcionais	38
7.4	Matriz de Rastreabilidade: Casos de Uso vs. Tabelas do Banco de Dados	39
8	Verificação, Validação e Considerações Finais	42
8.1	Critérios de Qualidade e Checklist de Verificação	42
8.2	Validação Clínica Multidisciplinar	42
8.3	Considerações Finais e Próximos Passos	43
	Referências	44

1

Introdução e Fundamentação da Engenharia de Casos de Uso

A garantia da segurança do paciente e a mitigação de incidentes nos serviços de saúde constituem imperativos éticos e assistenciais de ordem mundial. Conforme preconizado pelo *Institute for Healthcare Improvement* ([GRIFFIN; RESAR, 2009](#)), o método *Global Trigger Tool* (GTT) revolucionou a vigilância epidemiológica hospitalar ao substituir a tradicional notificação espontânea e voluntária de falhas — historicamente caracterizada por elevada subnotificação — por uma busca ativa e sistemática de pistas clínicas denominadas *gatilhos* (*triggers*). Ao identificar a ocorrência de um gatilho durante a auditoria retrospectiva de um prontuário (por exemplo, a prescrição súbita de sulfato de protamina ou naloxona, a interrupção abrupta de anticoagulantes, ou uma queda abrupta de plaquetas), o auditor é direcionado a investigar em profundidade se houve a concretização de um Evento Adverso (EA) e qual o nível de gravidade associado, de acordo com a escala canônica do *National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention* ([NATIONAL COORDINATING COUNCIL FOR MEDICATION ERROR REPORTING AND PREVENTION, 2001](#)).

No âmbito acadêmico da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a transposição pedagógica desse método para o ensino de graduação em Enfermagem e Medicina enfrenta graves limitações quando conduzida por meio de formulários impressos ou planilhas descentralizadas. Além do risco de inconsistência taxonômica, auditorias manuais em sala de aula dificultam o controle estrito de tempo de análise (padronizado internacionalmente em 20 minutos por prontuário), inviabilizam a confrontação automatizada das respostas dos estudantes com o gabarito validado pelo docente, e dispersam o registro das etapas subsequentes de gestão da qualidade (Ishikawa, Matriz GUT, 5W2H e Ciclo PDCA).

Nesse contexto, concebeu-se o ****SIGEA-GTT**** (Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool), uma plataforma web voltada para a capacitação discente, auditoria clínica simulada e governança epidemiológica. O presente documento estabelece a modelagem comportamental formal e o detalhamento minucioso de todos os Casos de Uso que

compõem o sistema.

1.1 Fundamentação Teórica da Modelagem de Casos de Uso

A modelagem comportamental baseada em Casos de Uso foi introduzida originalmente por Ivar Jacobson (JACOBSON et al., 1992) na metodologia *Object-Oriented Software Engineering* (OOSE) e posteriormente consolidada pela *Object Management Group* como núcleo da *Unified Modeling Language* (UML) (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2017). Trata-se de uma técnica essencial para a Engenharia de Requisitos (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2018; PRESSMAN; MAXIM, 2021), cujo objetivo primário consiste em capturar e documentar os requisitos funcionais sob a perspectiva estrita dos atores que interagem com o sistema.

Conforme aprofundado por Cockburn (COCKBURN, 2000), um caso de uso descreve um conjunto de sequências de interações entre um ou mais atores e o sistema, direcionadas a atingir uma meta de valor tangível para o ator principal. A abordagem adotada neste projeto combina a notação gráfica formal da OMG UML 2.5.1 com os princípios de escrita eficaz e rigor descritivo propostos por Cockburn, garantindo clareza semântica, atomicidade transacional e total rastreabilidade com a implementação de software.

1.2 Fronteira do Sistema (*System Boundary*)

A fronteira do sistema (*System Boundary*) delimita com rigor a separação entre o ambiente computacional do SIGEA-GTT e os elementos externos com os quais ele troca informações. O ecossistema do SIGEA-GTT opera integralmente isolado das redes hospitalares reais do Hospital Universitário da UFS (HU-UFS), garantindo conformidade absoluta com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018) (BRASIL, 2018). Todos os prontuários eletrônicos processados no interior da fronteira são cenários de alta fidelidade inteiramente fictícios e pré-carregados pelos docentes da disciplina.

As operações internas da fronteira do sistema dividem-se em seis grandes núcleos funcionais:

1. **Núcleo de Segurança e Controle de Acesso:** Autenticação com credenciais institucionais, validação de domínio '@academico.ufs.br', controle de senhas provisórias e governança de perfis via RBAC;
2. **Núcleo de Parametrização Clínica:** Gestão taxonômica dos 6 módulos IHI, 53 gatilhos e 9 categorias de gravidade NCC MERP;
3. **Núcleo Acadêmico e Gestão de Turmas:** Administração de turmas semestrais, matrículas discentes e alocação de atividades práticas;

4. **Núcleo de Prontuário e Auditoria Cronometrada:** Interface ergonômica de leitura de prontuário, acionamento do cronômetro de 20 minutos com pausas atômicas, e rastro documental de evidências clínicas;
5. **Núcleo de Ferramentas da Qualidade:** Preenchimento estruturado de Diagrama de Ishikawa (6M), Matriz GUT, Plano de Ação 5W2H e Ciclo PDCA;
6. **Núcleo de Avaliação Docente e Indicadores:** Comparação de métricas frente ao gabarito clínico, atribuição de notas e consolidação de taxas epidemiológicas institucionais.

1.3 Caracterização Formal dos Atores do Sistema

Um ator na UML representa um papel coerente desempenhado por uma entidade externa que interage diretamente com o sistema sob modelagem (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2017). No SIGEA-GTT, foram formalmente definidos três atores humanos, segregados por meio do modelo *Role-Based Access Control* (RBAC), e um ator não-humano (temporal), caracterizados a seguir:

1. Administrador de TI da Plataforma (ADMIN):

- *Escopo Operacional:* Responsável pela governança técnica, provisionamento de contas de acesso (docentes, discentes e administradores), parametrização global das tabelas clínicas (módulos e gatilhos) e supervisão de logs de auditoria;
- *Regra Institucional:* Não possui campo de matrícula acadêmica no cadastro (armazenado como nulo); possui e-mail obrigatoriamente sob o domínio '@academico.ufs.br'.

2. Docente Orientador / Auditor Sênior (PROFESSOR):

- *Escopo Operacional:* Responsável pela gestão acadêmica de turmas sob sua titularidade, matrícula de alunos, criação de atividades práticas com prontuários simulados em JSONB, definição de gabaritos clínicos, correção das submissões, atribuição de notas formativas e consulta aos relatórios de indicadores globais;
- *Regra Institucional:* Vinculado obrigatoriamente a cada turma como docente titular ('NOT NULL'); não possui campo de matrícula discente.

3. Discente Auditor em Treinamento (STUDENT):

- *Escopo Operacional:* Ator central do processo de aprendizagem ativa. Realiza a leitura e a auditoria retrospectiva do caso clínico no prontuário fictício, sob controle estrito de cronômetro regressivo de 20 minutos, seleciona os gatilhos identificados

com citação da evidência e justificativa, preenche as ferramentas de gestão da qualidade (Ishikawa, GUT, 5W2H e PDCA) e consulta o feedback e a nota atribuídos pelo docente;

- *Regra Institucional*: Possui campo de matrícula acadêmica estritamente obrigatório (ex.: ‘202100114080’) e endereço de e-mail institucional ‘@academico.ufs.br’.

4. Ator Temporal do Sistema (SYSTEM_TIMER):

- *Escopo Operacional*: Ator não-humano que representa o mecanismo temporal reativo implementado no sistema. Atua durante a execução do caso de auditoria, monitorando o decurso do tempo de vinte minutos, disparando avisos visuais aos quinze e aos dezoito minutos, gerenciando pausas operacionais e forçando o congelamento e a submissão dos dados ao término do vigésimo minuto.

A Tabela 1 sintetiza o perfil e as permissões de cada ator no sistema:

Tabela 1 – Matriz de Caracterização e Permissões dos Atores do SIGEA-GTT

Ator	Tipo	Matrícula?	Escopo Primário e Responsabilidades no Sistema
ADMIN	Humano	Proibida (Nulo)	Gestão técnica da plataforma, cadastro de usuários, parametrização do catálogo GTT e governança de acessos.
PROFESSOR	Humano	Proibida (Nulo)	Gestão pedagógica de turmas, cadastro de casos clínicos em JSONB, avaliação de auditorias e análise de indicadores.
STUDENT	Humano	Obrigatória	Auditoria prática de prontuários sob cronômetro de 20 min, rastro de gatilhos, ferramentas da qualidade e consulta de notas.
SYSTEM_TIMER	Não-humano	Inaplicável	Temporização da auditoria, disparo de alertas visuais de prazo e bloqueio por expiração de tempo.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

1.4 Níveis de Meta e Convenções de Cockburn

Para garantir a coesão e evitar casos de uso excessivamente fragmentados ou excessivamente genéricos, adotam-se as convenções de granularidade propostas por Alistair Cockburn (COCKBURN, 2000):

- **Nível Resumo (*Cloud Level* / **Nuvens**)**: Representa metas corporativas ou acadêmicas amplas que envolvem múltiplos casos de uso subordinados ao longo do tempo (ex.: *Concluir Ciclo de Auditoria Clínica Semestral*);
- **Nível Usuário (*Sea Level* / **Nível do Mar**)**: Nível canônico de modelagem adotado para a especificação deste documento. Representa uma tarefa atômica realizada por um ator

primário em uma única sessão, produzindo um resultado palpável e mensurável de valor para o negócio (ex.: *Autenticar Usuário*, *Criar Turma*, *Rastrear Gatilho*, *Avaliar Submissão*);

- **Nível Subfunção (*Fish Level* / Submarino):** Etapas operacionais de granularidade fina que dão suporte aos casos de uso de nível usuário, tipicamente modeladas via relações de ‘«include»’ (ex.: *Validar Formato de Senha*, *Calcular Pontuação GUT*).

1.5 Template Padronizado de Especificação Textual

Cada um dos vinte e dois casos de uso especificados nos Capítulos 3 a 6 deste documento segue rigorosamente o modelo estruturado apresentado no Quadro 2:

Tabela 2 – Estrutura Padrão do Template de Especificação de Casos de Uso

Campo	Descrição Semântica e Regra de Preenchimento
Identificador e Nome	Código unívoco no formato UCxx: [Nome da Ação] com verbo no infinitivo.
Atores	Ator primário responsável e atores secundários ou de apoio envolvidos.
Nível de Meta	Classificação de granularidade conforme Cockburn (<i>Sea Level</i> ou <i>Fish Level</i>).
Pré-condições	Estados e invariantes de sistema obrigatórios que devem ser válidos antes do início da ação.
Gatilho (<i>Trigger</i>)	Evento inicial interno ou externo que dispara a execução do caso de uso.
Fluxo Principal	Sequência cronológica numerada de interações ator-sistema em cenário ideal de sucesso.
Fluxos Alternativos	Ramificações funcionais válidas em relação ao fluxo principal (identificadas como [a]).
Fluxos de Exceção	Tratamento de falhas, erros de validação e desvios de regra de negócio (identificados como [e]).
Pós-condições	Estados garantidos do sistema após a conclusão: sucesso total ou falha atômica (rollback).
Regras de Negócio	Restrições invariantes e políticas organizacionais que governam a execução.
Requisitos Associados	Mapeamento cruzado com os requisitos funcionais (RF) e não-funcionais (RNF).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2

Diagrama Geral de Casos de Uso do Sistema (Visão Macro)

A visão macro dos casos de uso do SIGEA-GTT fornece uma perspectiva unificada e abrangente de como os diferentes atores interagem com a fronteira do sistema. O modelo comporta vinte e dois casos de uso distribuídos logicamente em seis pacotes funcionais, cobrindo o ciclo completo da auditoria clínica e da gestão pedagógica hospitalar.

2.1 Decomposição Modular por Pacotes Funcionais

Para viabilizar a manutenibilidade, a rastreabilidade e a segregação de responsabilidades de acordo com as normas de Engenharia de Software ([SOMMERVILLE, 2019](#)), o ecossistema funcional do SIGEA-GTT está particionado nos seguintes pacotes:

1. Pacote 1: Segurança e Governança de Acesso:

- UC01: Autenticar Usuário no Sistema;
- UC02: Forçar Redefinição de Senha Provisória;
- UC03: Alterar Senha de Acesso pelo Perfil;
- UC04: Gerenciar Contas de Usuários.

2. Pacote 2: Parametrização Clínica IHI-GTT e Gravidades:

- UC05: Parametrizar Módulos e Gatilhos Clínicos GTT;
- UC06: Consultar Catálogo Didático de Gatilhos e Gravidades.

3. Pacote 3: Gestão Pedagógica de Turmas e Atividades:

- UC07: Criar e Configurar Turma Acadêmica;
- UC08: Matricular e Desmatricular Discentes na Turma;

- UC09: Cadastrar Atividade Prática com Prontuário Simulado;
- UC10: Encerrar Período Letivo da Turma.

4. Pacote 4: Execução de Auditoria Clínica e Prontuário Simulado:

- UC11: Iniciar Sessão de Auditoria Prática;
- UC12: Controlar Cronômetro de Auditoria (20 Minutos);
- UC13: Rastrear e Vincular Gatilhos no Prontuário;
- UC18: Submeter Auditoria Clínica Completa.

5. Pacote 5: Ferramentas da Qualidade e Análise Causal:

- UC14: Preencher Diagrama de Ishikawa (6M);
- UC15: Construir Matriz de Priorização GUT;
- UC16: Elaborar Plano de Ação 5W2H;
- UC17: Estruturar Ciclo PDCA.

6. Pacote 6: Avaliação Docente e Indicadores Epidemiológicos:

- UC19: Avaliar Submissão e Emitir Feedback Docente;
- UC20: Comparar Gatilhos do Discente com Gabarito Docente;
- UC21: Consolidar e Visualizar Indicadores Epidemiológicos IHI;
- UC22: Exportar Relatórios de Desempenho e Indicadores Clínicos.

2.2 Diagrama Geral UML de Casos de Uso

A Figura 1 ilustra o Diagrama Geral de Casos de Uso do SIGEA-GTT, renderizado nativamente em TikZ, enfatizando a fronteira da aplicação, os quatro atores e os principais casos de uso integrados por suas relações de inclusão e extensão.

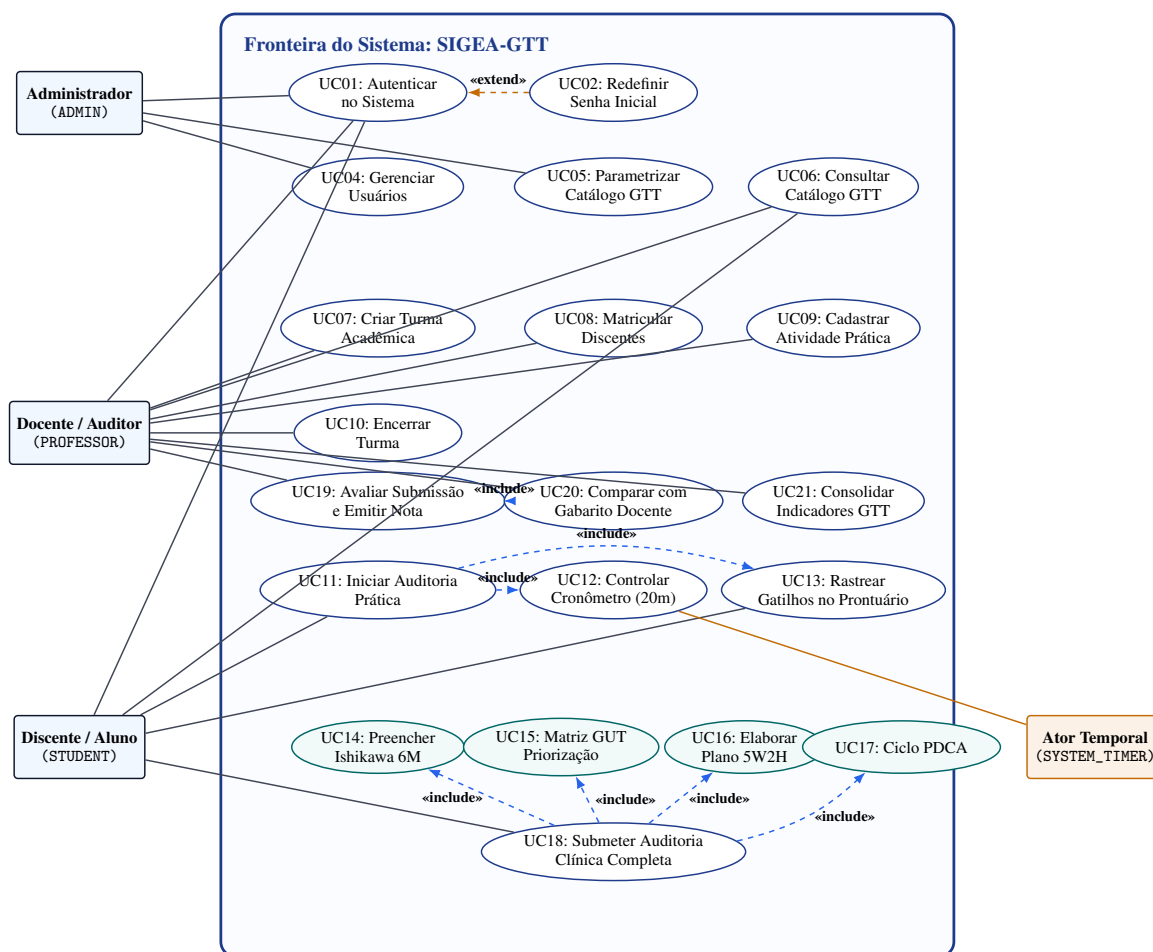
2.3 Análise Estrutural das Relações entre Casos de Uso

Em conformidade com o padrão OMG UML 2.5.1 ([OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2017](#)), a correta aplicação dos estereótipos relacionais assegura precisão semântica e evita ambiguidades arquiteturais:

1. Relacionamento de Inclusão («include»):

- Denota uma dependência obrigatória e incondicional onde o caso de uso base incorpora explicitamente o comportamento do caso de uso incluído em um ponto exato do seu fluxo.

Figura 1 – Diagrama Geral de Casos de Uso do SIGEA-GTT (Visão Macro)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

- No SIGEA-GTT, o caso de uso UC11 (Iniciar Sessão de Auditoria Prática) inclui compulsoriamente UC12 (Controlar Cronômetro) e UC13 (Rastrear Gatilhos no Prontuário). Do mesmo modo, o fechamento da entrega em UC18 (Submeter Auditoria Clínica Completa) inclui a validação estrutural das quatro ferramentas da qualidade (UC14, UC15, UC16 e UC17), pois a auditoria não pode ser finalizada com artefatos causais vazios.

2. Relacionamento de Extensão («extend»):

- Modela um comportamento contingencial ou opcional que é executado apenas quando uma condição de extensão específica é atendida em um *Extension Point* definido.
- No fluxo de autenticação, UC02 (Forçar Redefinição de Senha Inicial) estende UC01 (Autenticar Usuário no Sistema) estritamente quando a variável booleana institucional `must_change_password` for verdadeira no registro do usuário. Se o usuário já tiver redefinido sua senha em login anterior, o caso de extensão não é disparado e o fluxo principal prossegue diretamente para o painel de bordo (*dashboard*).

3. Generalização e Especialização de Atores:

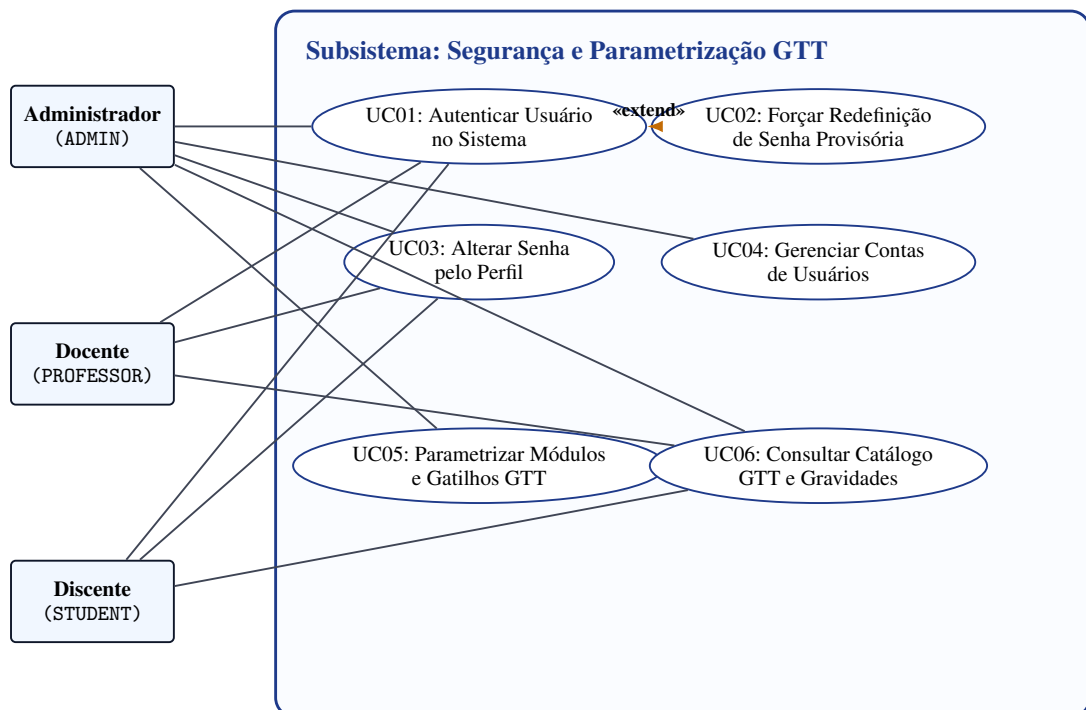
- Embora os três perfis humanos (ADMIN, PROFESSOR, STUDENT) possuam papéis e níveis de autorização distintos no modelo RBAC, todos compartilham a qualidade canônica de usuários autenticados institucionais. Dessa forma, todos executam UC01 e herdam a capacidade de alterar sua própria senha voluntariamente em seu perfil (UC03).

3

Especificação dos Casos de Uso de Segurança e Parametrização Clínica

Este capítulo especifica formalmente os casos de uso compreendidos nos pacotes funcionais de Segurança e Controle de Acesso e de Parametrização Clínica da Metodologia IHI-GTT. A Figura 2 ilustra o diagrama de casos de uso deste subsistema em notação UML com renderização em TikZ:

Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso do Subsistema de Segurança e Parametrização



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.1 Especificação Detalhada dos Casos de Uso

3.1.1 UC01: Autenticar Usuário no Sistema

Tabela 3 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC01

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC01: Autenticar Usuário no Sistema
Atores	ADMIN, PROFESSOR, STUDENT (Atores Primários).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	O usuário deve possuir cadastro prévio ativo no banco de dados.
Gatilho	O usuário acessa a URL raiz da plataforma e insere suas credenciais.
Fluxo Principal	1. O usuário informa seu e-mail institucional e sua senha. 2. O sistema valida se o e-mail pertence estritamente ao domínio @academico.ufs.br. 3. O sistema recupera o registro na tabela users e verifica a senha com BCrypt. 4. O sistema verifica que o usuário está ativo (<code>is_active = true</code>). 5. O sistema verifica que a flag <code>must_change_password</code> é false. 6. O sistema emite um token JWT <i>stateless</i> contendo as reivindicações do perfil. 7. O sistema direciona o usuário para o painel de bordo (<i>dashboard</i>) de seu perfil.
Fluxos Alternativos	[5a] Senha Provisória Pendente: O sistema identifica que <code>must_change_password = true</code> . O sistema aciona o ponto de extensão e invoca UC02: Forçar Redefinição de Senha Provisória.
Fluxos de Exceção	[2e] E-mail Não Acadêmico: Se o domínio for diferente de @academico.ufs.br, o sistema rejeita a tentativa antes de consultar o banco, exibindo mensagem de erro amigável. [3e] Credenciais Inválidas: Se a senha não conferir com o hash armazenado, o sistema emite mensagem genérica de falha de autenticação e bloqueia o acesso. [4e] Conta Inativa: Se <code>is_active = false</code> , o sistema informa que a conta está suspensa.
Pós-condições	<i>Sucesso:</i> Token JWT gerado e sessão ativa na estação de trabalho. <i>Falha:</i> Nenhuma credencial é emitida e o acesso permanece bloqueado.
Regras de Negócio	RN01 (Domínio Exclusivo Institucional) e RN04 (Criptografia BCrypt).
Requisitos Associados	RF01, RF04, RNF01, RNF02.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.1.2 UC02: Forçar Redefinição de Senha Provisória

3.1.3 UC03: Alterar Senha de Acesso pelo Perfil

3.1.4 UC04: Gerenciar Contas de Usuários

3.1.5 UC05: Parametrizar Módulos e Gatilhos Clínicos GTT

3.1.6 UC06: Consultar Catálogo Didático de Gatilhos e Gravidades

Tabela 4 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC02

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC02: Forçar Redefinição de Senha Provisória
Atores	ADMIN, PROFESSOR, STUDENT (Atores Primários).
Nível de Meta	Nível Subfunção / Extensão (<i>Fish Level</i>).
Pré-condições	O usuário foi autenticado com sucesso em UC01 com <code>must_change_password = true</code> .
Gatilho	Disparo pelo ponto de extensão de UC01 após validação de credenciais provisórias.
Fluxo Principal	1. O sistema redireciona a interface forçadamente para a tela de troca de senha. 2. O usuário informa sua nova senha e a confirmação de senha. 3. O sistema valida os critérios de complexidade da senha (mínimo de 8 caracteres). 4. O sistema gera o novo hash BCrypt e atualiza a tabela <code>users</code>. 5. O sistema atualiza a flag <code>must_change_password</code> para <code>false</code>. 6. O sistema emite notificação <i>Toast</i> de sucesso e redireciona ao painel de bordo.
Fluxos de Exceção	[3e] Critérios de Complexidade Não Atendidos: Se a senha possuir menos de 8 caracteres ou confirmação divergente, o sistema rejeita o formulário e exige correção. [4e] Tentativa de Burla de Navegação: Se o usuário tentar acessar qualquer outra rota via barra de endereços, o <i>AuthGuard</i> do frontend intercepta a rota e força o retorno à tela de troca de senha.
Pós-condições	Senha atualizada e flag provisória cancelada. Acesso regular liberado.
Regras de Negócio	RN02 (Obrigatoriedade de Troca de Senha no Primeiro Login).
Requisitos Associados	RF02, RNF01.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 5 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC03

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC03: Alterar Senha de Acesso pelo Perfil
Atores	Qualquer usuário autenticado (ADMIN, PROFESSOR, STUDENT).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	O usuário está autenticado no sistema com token JWT válido.
Gatilho	O usuário acessa as configurações de seu perfil e clica em "Alterar Senha".
Fluxo Principal	1. O usuário informa a senha atual, a nova senha e a confirmação. 2. O sistema verifica a exatidão da senha atual contra o hash do banco de dados. 3. O sistema valida as regras de complexidade da nova senha. 4. O sistema armazena o novo hash BCrypt e registra carimbo <code>updated_at</code>. 5. O sistema exibe notificação de confirmação e mantém a sessão ativa.
Fluxos de Exceção	[2e] Senha Atual Incorreta: O sistema informa erro de verificação e interrompe a troca. [3e] Nova Senha Idêntica à Atual: O sistema exige que a nova credencial seja distinta.
Pós-condições	Senha alterada com sucesso no banco de dados.
Regras de Negócio	RN04 (Criptografia de Credenciais).
Requisitos Associados	RF03, RNF01.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 6 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC04

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC04: Gerenciar Contas de Usuários
Atores	ADMIN (Ator Primário).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	O administrador está autenticado com perfil ADMIN.
Gatilho	O administrador acessa a tela administrativa de Gestão de Usuários.
Fluxo Principal	1. O sistema apresenta a tabela com exatamente dez usuários por página e busca. 2. O administrador aciona o botão "Novo Usuário" e preenche os dados: nome, e-mail institucional e perfil desejado (ADMIN, PROFESSOR ou STUDENT). 3. Se o perfil selecionado for STUDENT, o sistema exibe o campo obrigatório "Matrícula". Se for ADMIN ou PROFESSOR, o campo é ocultado. 4. O sistema gera uma senha provisória aleatória e define <code>must_change_password = true</code>. 5. O sistema persiste o registro na tabela <code>users</code> com hash BCrypt. 6. O sistema exibe as credenciais provisórias para fornecimento ao usuário.
Fluxos Alternativos	[1a] Inativação/Reativação: O administrador localiza um usuário e altera sua situação para inativo (<code>is_active = false</code>), bloqueando logins futuros sem apagar dados históricos. [1b] Edição de Dados: O administrador atualiza o nome completo ou perfil.
Fluxos de Exceção	[2e] Violação de Domínio: Se o e-mail não terminar em <code>@academico.ufs.br</code>, o sistema rejeita a operação com erro de validação. [3e] Ausência de Matrícula para Estudante: O sistema impede o envio do formulário. [5e] E-mail Duplicado: O sistema detecta colisão de unicidade e impede o cadastro.
Pós-condições	Novo usuário criado e pronto para o primeiro acesso provisório.
Regras de Negócio	RN01, RN03 (Matrícula Obrigatória Apenas para Estudante), RN05 .
Requisitos Associados	RF01, RF04, RF05, RNF01.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 7 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC05

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC05: Parametrizar Módulos e Gatilhos Clínicos GTT
Atores	ADMIN (Ator Primário).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	Usuário autenticado como ADMIN.
Gatilho	O administrador acessa a tela de Parametrização do Catálogo IHI-GTT.
Fluxo Principal	1. O sistema exibe os seis módulos canônicos do IHI com seus códigos. 2. O administrador seleciona um módulo e visualiza os gatilhos vinculados. 3. O administrador cadastra ou atualiza um gatilho informando: código (ex.: "M03"), nome oficial, descrição clínica e status ativo/inativo. 4. O sistema valida a unicidade do código do gatilho no banco de dados. 5. O sistema persiste a alteração e atualiza o catálogo institucional.
Fluxos de Exceção	[4e] Código de Gatilho Duplicado: O sistema impede a duplicação. [5e] Tentativa de Exclusão Física de Gatilho Vinculado: A integridade referencial ON DELETE RESTRICT barra a exclusão caso o gatilho já esteja referenciado em auditorias anteriores, sugerindo a sua inativação lógica.
Pós-condições	Catálogo clínico IHI parametrizado e disponível para turmas e atividades.
Regras de Negócio	Integridade taxonômica conforme padrão IHI (GRIFFIN; RESAR, 2009).
Requisitos Associados	RF06, RF07, RNF04.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 8 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC06

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC06: Consultar Catálogo Didático de Gatilhos e Gravidades
Atores	STUDENT, PROFESSOR, ADMIN (Atores Primários).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	Usuário autenticado na plataforma.
Gatilho	O usuário acessa a opção "Catálogo de Gatilhos" no menu lateral.
Fluxo Principal	1. O sistema renderiza os cinquenta e três gatilhos agrupados por módulo. 2. O usuário pode filtrar por módulo temático ou digitar na barra de busca. 3. O usuário clica em um gatilho para expandir o modal de detalhes clínicos. 4. O sistema apresenta a descrição técnica do gatilho, exemplos práticos de ocorrência em prontuários e a faixa típica de dano na escala NCC MERP. 5. O usuário consulta as nove categorias de gravidade (A até I) e os critérios de diferenciação entre dano temporário, permanente ou óbito.
Fluxos Alternativos	[2a] Busca com Debounce: À medida que o usuário digita, o sistema aplica filtro reativo no frontend sem sobrecarregar o backend com requisições redundantes.
Pós-condições	Apoio pedagógico e consulta didática realizada sem mutação de estado.
Regras de Negócio	Classificação NCC MERP (NATIONAL COORDINATING COUNCIL FOR MEDICATION ERROR REPORTING AND PREVENTION, 2001).
Requisitos Associados	RF08, RF09, RNF03.

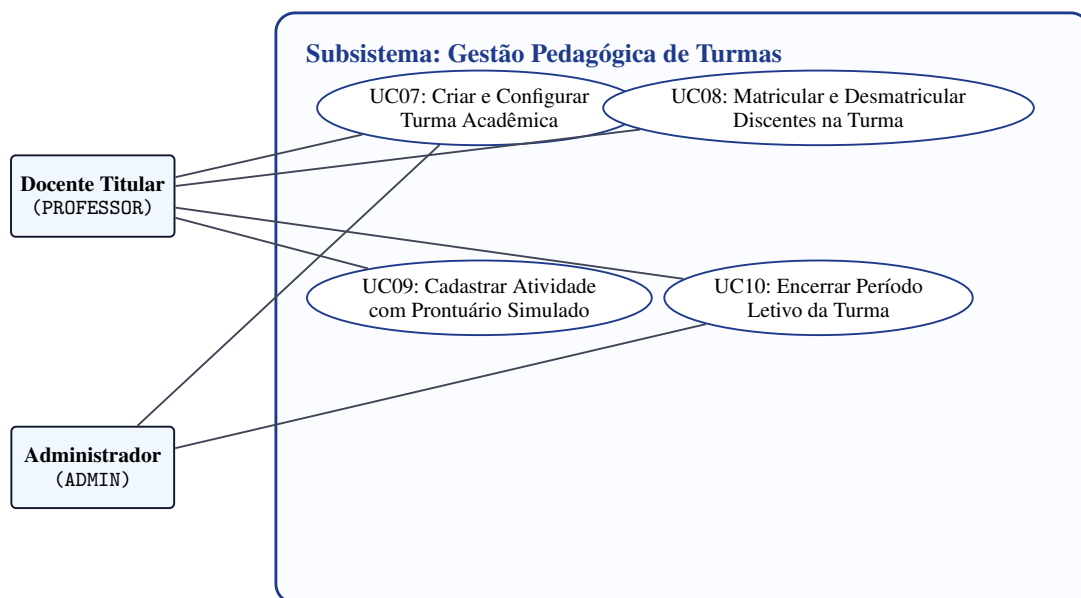
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4

Especificação dos Casos de Uso de Gestão Pedagógica de Turmas

A gestão acadêmica no SIGEA-GTT é orientada pelo modelo de docência titular, no qual o professor é a autoridade pedagógica responsável pela criação das turmas, alocação dos estudantes e publicação das atividades de auditoria clínica com prontuários simulados. A Figura 3 exibe o diagrama de casos de uso do subsistema em notação UML com renderização vetorial TikZ:

Figura 3 – Diagrama de Casos de Uso do Subsistema de Gestão Acadêmica



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 9 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC07

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC07: Criar e Configurar Turma Acadêmica
Atores	PROFESSOR (Ator Primário), ADMIN (Ator Secundário).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	Usuário autenticado com perfil docente (PROFESSOR) ou administrativo.
Gatilho	O professor acessa o painel "Minhas Turmas" e clica em "Nova Turma".
Fluxo Principal	1. O sistema exibe o formulário de cadastro de turma. 2. O professor preenche o nome da disciplina (ex.: "<i>Enfermagem na Saúde do Adulto I</i>"), o código da turma (ex.: "<i>T01</i>") e o período letivo semestral (ex.: "<i>2025.2</i>"). 3. O sistema associa automaticamente o ID do professor logado ao campo <code>professor_id</code>. 4. O sistema valida se o formato de exibição composto atende ao padrão "Disciplina - Turma - Período". 5. O sistema verifica a unicidade da combinação (<code>subject_name</code>, <code>class_code</code>, <code>academic_period</code>). 6. O sistema persiste o registro na tabela <code>academic_classes</code> com <code>is_closed</code> = <code>false</code>. 7. O sistema exibe notificação de confirmação e adiciona a turma à lista do professor.
Fluxos de Exceção	[5e] Turma Duplicada: Se já existir uma turma com o mesmo nome, código e período letivo, o sistema bloqueia o cadastro e emite alerta de duplicidade. [3e] Ausência de Professor Titular: A tentativa de submissão sem vínculo docente é barrada pela restrição NOT NULL do modelo de dados.
Pós-condições	Turma acadêmica criada e disponível para alocação de discentes e atividades.
Regras de Negócio	RN06 (Padrão de Nomeclatura de Turmas) e RN07 (Titularidade Docente Obrigatória).
Requisitos Associados	RF10, RNF01, RNF03.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.1 Especificação Detalhada dos Casos de Uso

4.1.1 UC07: Criar e Configurar Turma Acadêmica

4.1.2 UC08: Matricular e Desmatricular Discentes na Turma

4.1.3 UC09: Cadastrar Atividade Prática com Prontuário Simulado

4.1.4 UC10: Encerrar Período Letivo da Turma

Tabela 10 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC08

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC08: Matricular e Desmatricular Discentes na Turma
Atores	PROFESSOR (Ator Primário).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	Turma criada e aberta (<code>is_closed = false</code>). Discentes cadastrados no sistema com perfil STUDENT.
Gatilho	O professor abre os detalhes da turma e acessa a aba "Discentes Matriculados".
Fluxo Principal	1. O sistema apresenta a lista de estudantes já matriculados na turma. 2. O professor aciona o botão "Adicionar Estudantes". 3. O sistema abre um modal com a lista de todos os usuários ativos com perfil STUDENT, exibindo nome, e-mail institucional e número de matrícula. 4. O professor seleciona um ou múltiplos alunos por meio de caixas de seleção. 5. O professor confirma a inclusão. 6. O sistema valida que nenhum dos alunos selecionados possui matrícula prévia na mesma turma. 7. O sistema insere os registros na tabela associativa <code>class_students</code> com carimbo temporal <code>enrolled_at</code>. 8. O sistema atualiza o contador de alunos da turma e emite feedback <i>Toast</i>.
Fluxos Alternativos	[1a] Desmatrícula de Discente: O professor localiza um estudante na lista da turma e clica no ícone de exclusão. O sistema abre modal de confirmação. Após a confirmação, o registro na tabela <code>class_students</code> é removido.
Fluxos de Exceção	[1e] Turma Fechada: Se <code>is_closed = true</code> , as opções de inclusão e remoção de alunos permanecem desabilitadas na interface. [6e] Matrícula em Duplicidade: A chave primária composta impede a reinserção de um mesmo estudante na turma.
Pós-condições	Relação N:N atualizada entre a turma e o corpo discente.
Regras de Negócio	Integridade de matrícula e segregação por perfil discente.
Requisitos Associados	RF11, RNF03.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 11 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC09

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC09: Cadastrar Atividade Prática com Prontuário Simulado
Atores	PROFESSOR (Ator Primário).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	O docente titular deve possuir turma aberta e ativa.
Gatilho	O professor clica em "Nova Atividade" no menu de sua turma.
Fluxo Principal	1. O sistema apresenta o formulário com título, descrição instrucional, data/hora limite de entrega (deadline) e editor do caso clínico simulado. 2. O professor preenche o título (ex.: <i>"Auditoria GTT – Caso Cirúrgico Paciente Idoso"</i>). 3. O professor define a data limite de entrega posterior ao horário atual. 4. O professor insere os dados do caso clínico estruturado (dados sociodemográficos fictícios, queixa principal, evolução médica, prescrições ativas/suspensas, anotações de enfermagem e exames laboratoriais com valores de referência). 5. O sistema valida o esquema JSON do prontuário simulado (<i>clinical_case_data</i>). 6. O sistema persiste a atividade na tabela <i>activities</i> vinculada à turma. 7. A atividade torna-se visível no painel dos discentes matriculados naquela turma.
Fluxos de Exceção	[3e] Prazo Limite Inválido: Se a data limite for anterior à data e hora do cadastro, o sistema rejeita o formulário com mensagem de erro. [5e] Esquema JSON Clínico Inválido: Se faltarem nós essenciais no JSONB (ex.: ausência do nó <i>patient</i> ou <i>prescriptions</i>), o validador do backend rejeita a submissão.
Pós-condições	Atividade cadastrada e pronta para ser executada pelos alunos da turma.
Regras de Negócio	Isolamento de dados clínicos simulados e prazo cronológico válido.
Requisitos Associados	RF12, RF14, RNF02.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 12 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC10

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC10: Encerrar Período Letivo da Turma
Atores	PROFESSOR (Ator Primário), ADMIN (Ator Secundário).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	A turma está ativa (<i>is_closed = false</i>).
Gatilho	O docente clica no botão "Encerrar Turma" nas opções de gestão.
Fluxo Principal	1. O sistema aciona rotina de verificação de consistência acadêmica. 2. O sistema checa se todas as submissões enviadas pelos discentes nas atividades daquela turma já receberam avaliação e nota docente (<i>grade IS NOT NULL</i>). 3. Não existindo pendências de correção, o sistema abre modal de confirmação avisando sobre o congelamento irrevogável da turma. 4. O professor confirma a operação. 5. O sistema atualiza o atributo <i>is_closed</i> para <i>true</i>. 6. O sistema bloqueia a criação de novas atividades, matrículas e submissões tardias, mantendo os dados disponíveis apenas para consulta histórica.
Fluxos de Exceção	[2e] Pendência de Avaliação: Caso existam submissões de auditoria entregues por alunos que ainda não foram avaliadas pelo professor (<i>grade IS NULL</i>), o sistema aborta a operação, exibe aviso de pendência pedagógica e lista as atividades e discentes não avaliados.
Pós-condições	Turma encerrada e congelada contra novas modificações.
Regras de Negócio	RN08 (Bloqueio de Encerramento com Pendências de Correção).
Requisitos Associados	RF13, RNF03.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

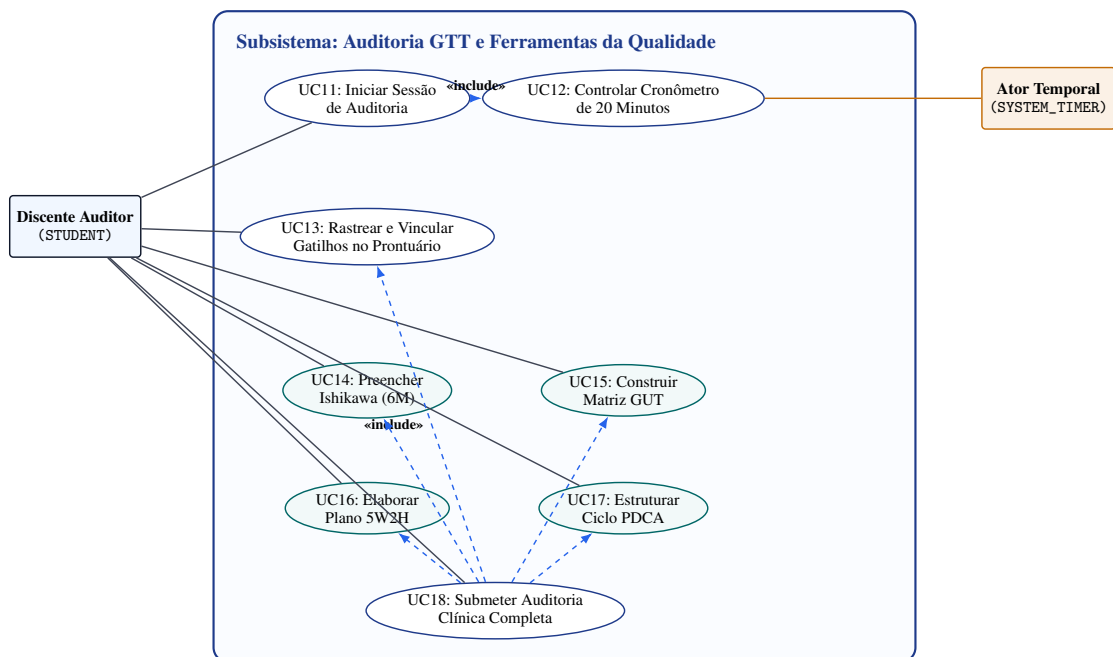
5

Especificação dos Casos de Uso de Auditoria Clínica e Ferramentas da Qualidade

O núcleo operacional e pedagógico do SIGEA-GTT é a realização da auditoria retrospectiva simulada pelo discente. Neste subsistema, o estudante é imerso em uma interface de alta fidelidade clínica para analisar o prontuário fictício sob a pressão temporal de vinte minutos estipulada pelo protocolo internacional do IHI (GRIFFIN; RESAR, 2009). Ao detectar rastros de eventos adversos, o discente aciona os gatilhos correspondentes e constrói o plano de melhoria contínua através das quatro ferramentas da qualidade.

A Figura 4 ilustra o diagrama de casos de uso deste subsistema em notação UML com renderização em TikZ:

Figura 4 – Diagrama de Casos de Uso do Subsistema de Auditoria e Qualidade



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5.1 Especificação Detalhada dos Casos de Uso

5.1.1 UC11: Iniciar Sessão de Auditoria Prática

Tabela 13 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC11

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC11: Iniciar Sessão de Auditoria Prática
Atores	STUDENT (Ator Primário).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	Discente matriculado na turma; atividade aberta e dentro do prazo limite (deadline); ausência de submissão prévia da mesma atividade pelo aluno.
Gatilho	O estudante clica no botão "Iniciar Auditoria" no cartão da atividade.
Fluxo Principal	1. O sistema verifica a elegibilidade do aluno e a validade do prazo. 2. O sistema exibe modal de instruções e termos de responsabilidade do método GTT. 3. O estudante confirma o início da auditoria. 4. O sistema carrega o caso clínico estruturado da coluna <code>clinical_case_data</code>. 5. O sistema inicializa o painel de auditoria dividindo a tela entre o prontuário e as ferramentas de anotação. 6. O sistema invoca compulsoriamente UC12: Controlar Cronômetro de Auditoria, disparando a contagem regressiva a partir de 20 minutos (1.200 segundos).
Fluxos de Exceção	[1e] Prazo Limite Expirado: O sistema bloqueia o início e informa que a data de entrega foi encerrada. [1e2] Atividade Já Submetida: A restrição de unicidade impede uma segunda tentativa, exibindo a nota ou status de avaliação.
Pós-condições	Sessão de auditoria iniciada e cronômetro em execução.
Regras de Negócio	Submissão única por discente e auditoria sob cronômetro.
Requisitos Associados	RF14, RF15, RNF03.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5.1.2 UC12: Controlar Cronômetro de Auditoria (20 Minutos)

5.1.3 UC13: Rastrear e Vincular Gatilhos no Prontuário

5.1.4 UC14: Preencher Diagrama de Ishikawa (6M)

5.1.5 UC15: Construir Matriz de Priorização GUT

5.1.6 UC16: Elaborar Plano de Ação 5W2H

5.1.7 UC17: Estruturar Ciclo PDCA

5.1.8 UC18: Submeter Auditoria Clínica Completa

Tabela 14 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC12

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC12: Controlar Cronômetro de Auditoria (20 Minutos)
Atores	SYSTEM_TIMER (Ator Primário), STUDENT (Ator Secundário).
Nível de Meta	Nível Subfunção / Apoio Temporal (<i>Fish Level</i>).
Pré-condições	Sessão de auditoria iniciada com sucesso em UC11.
Gatilho	Disparo pelo caso de uso UC11 na abertura da interface de auditoria.
Fluxo Principal	1. O cronômetro regressivo é exibido no topo da tela em destaque visual. 2. O tempo decresce segundo a segundo de forma síncrona. 3. Ao atingir o minuto 15 (restam 5 minutos), o sistema emite um alerta sonoro suave e altera a cor do contador para amarelo âmbar (#D97706). 4. Ao atingir o minuto 18 (restam 2 minutos), o sistema emite aviso sonoro e altera a cor para carmim de urgência (#DC2626). 5. Ao atingir zero (vigésimo minuto), o sistema congela a interface de edição. 6. O sistema aciona automaticamente a submissão forçada dos dados coletados até aquele instante, invocando o fechamento de UC18.
Fluxos Alternativos	[2a] Pausa Operacional: O discente aciona o botão "Pausar Cronômetro" para tirar dúvidas didáticas com o docente. O cronômetro congela a contagem e oculta temporariamente o prontuário para evitar leitura em tempo pausado. O estudante retoma a contagem ao despausar.
Pós-condições	Tempo controlado e submissão garantida dentro da janela de 20 minutos.
Regras de Negócio	RN09 (Limite Estrito de 20 Minutos conforme Protocolo IHI).
Requisitos Associados	RF15, RNF03.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 15 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC13

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC13: Rastrear e Vincular Gatilhos no Prontuário
Atores	STUDENT (Ator Primário).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	Sessão de auditoria ativa com prontuário visível.
Gatilho	O estudante identifica uma pista clínica suspeita no prontuário.
Fluxo Principal	1. O estudante seleciona o trecho textual do prontuário que evidencia o evento. 2. O estudante clica em "Adicionar Gatilho". 3. O sistema abre o seletor com os 53 gatilhos canônicos agrupados por módulo. 4. O discente escolhe o gatilho aplicável (ex.: "M03 - Anticoagulantes"). 5. O sistema preenche automaticamente o campo de citação com o trecho selecionado. 6. O estudante informa a seção do prontuário (ex.: "<i>Prescrição Médica</i>"). 7. O estudante digita a justificativa clínica formulando a hipótese de dano. 8. O estudante classifica a gravidade na escala NCC MERP (categorias A a I). 9. O sistema assinala automaticamente se houve dano real (<code>is_harm = true</code> para E até I e <code>false</code> para A até D). 10. O gatilho rastreado é adicionado à lista lateral de achados da auditoria.
Fluxos de Exceção	[7e] Justificativa Vazia: O sistema exige fundamentação textual antes de salvar. [8e] Ausência de Gravidade NCC MERP: A seleção de gravidade é obrigatória.
Pós-condições	Gatilho registrado no array de achados temporários da sessão discente.
Regras de Negócio	RN10 (Citação Textual e Justificativa Obrigatórias) e RN11 (Escala NCC MERP).
Requisitos Associados	RF16, RNF03.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 16 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC14

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC14: Preencher Diagrama de Ishikawa (6M)
Atores	STUDENT (Ator Primário).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	Pelo menos um gatilho clínico com dano identificado em UC13.
Gatilho	O estudante navega para a aba "Ishikawa" na área de análise causal.
Fluxo Principal	1. O sistema renderiza o espinha de peixe interativo com seis ramificações. 2. O estudante define o problema central investigado (cabeça do peixe). 3. O estudante insere causas primárias e secundárias nas dimensões aplicáveis: Método, Máquina, Material, Mão de Obra, Medida e Meio Ambiente. 4. O sistema atualiza o diagrama visual vetorial dinamicamente. 5. O sistema persiste a estrutura no nó ishikawa dos dados temporários.
Fluxos de Exceção	[2e] Efeito Central Não Definido: O sistema sinaliza a pendência no diagrama.
Pós-condições	Diagrama de causa-efeito 6M registrado para a submissão.
Regras de Negócio	Abordagem sistemática de análise de causas de incidentes hospitalares.
Requisitos Associados	RF17, RNF04.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 17 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC15

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC15: Construir Matriz de Priorização GUT
Atores	STUDENT (Ator Primário).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	Sessão de auditoria ativa com causas identificadas no Ishikawa.
Gatilho	O estudante acessa a aba "Matriz GUT".
Fluxo Principal	1. O sistema exibe a tabela de priorização com campos de pontuação. 2. O estudante adiciona uma linha descrevendo a fragilidade clínica encontrada. 3. O estudante seleciona a nota de Gravidade (G) de 1 a 5. 4. O estudante seleciona a nota de Urgência (U) de 1 a 5. 5. O estudante seleciona a nota de Tendência (T) de 1 a 5. 6. O sistema calcula automaticamente o score final: $GUT = G \times U \times T$. 7. O sistema reordena a tabela de forma decrescente pela pontuação final ($[1, 125]$).
Fluxos de Exceção	[3e] Nota Fora do Intervalo: O componente restringe a seleção estritamente ao conjunto discreto $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.
Pós-condições	Matriz GUT calculada e ordenada por criticidade de intervenção.
Regras de Negócio	Cálculo exato $GUT = G \times U \times T$.
Requisitos Associados	RF18, RNF03.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 18 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC16

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC16: Elaborar Plano de Ação 5W2H
Atores	STUDENT (Ator Primário).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	Causas priorizadas na Matriz GUT em UC15.
Gatilho	O discente navega para a aba "Plano 5W2H".
Fluxo Principal	1. O sistema exibe o quadro operacional das sete dimensões diretivas. 2. O discente cadastra uma ação preventiva/corretiva preenchendo: O que (<i>What</i>), Por que (<i>Why</i>), Onde (<i>Where</i>), Quando (<i>When</i>), Quem (<i>Who</i>), Como (<i>How</i>) e Quanto custa (<i>How Much</i>). 3. O sistema valida que nenhuma dimensão estratégica ficou em branco. 4. O sistema insere a ação na coleção estruturada <code>plan_5w2h</code>.
Fluxos de Exceção	[3e] Dimensão Não Preenchida: O sistema sinaliza o campo faltante com borda vermelha e impede o avanço.
Pós-condições	Plano executivo 5W2H configurado e validado.
Regras de Negócio	Completeness dos 7 campos operacionais.
Requisitos Associados	RF19, RNF04.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 19 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC17

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC17: Estruturar Ciclo PDCA
Atores	STUDENT (Ator Primário).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	Plano de ação formulado na etapa 5W2H.
Gatilho	O estudante clica na aba "Ciclo PDCA".
Fluxo Principal	1. O sistema apresenta os quatro quadrantes do ciclo de Deming: Planejar (<i>Plan</i>), Executar (<i>Do</i>), Checar (<i>Check</i>) e Agir (<i>Act</i>). 2. O discente formula a meta de melhoria no quadrante <i>Plan</i>. 3. O discente delinea as rotinas assistenciais no quadrante <i>Do</i>. 4. O discente estabelece indicadores de checagem no quadrante <i>Check</i>. 5. O discente define os padrões corretivos e de padronização em <i>Act</i>. 6. O sistema consolida o objeto <code>cycle_pdca</code> para envio.
Pós-condições	Estrutura de melhoria contínua PDCA finalizada.
Regras de Negócio	Fechamento do ciclo causal de segurança do paciente.
Requisitos Associados	RF20, RNF04.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 20 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC18

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC18: Submeter Auditoria Clínica Completa
Atores	STUDENT (Ator Primário), SYSTEM_TIMER (Ator Secundário).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	Auditoria em andamento pelo estudante e prazo da atividade vigente.
Gatilho	O estudante clica no botão "Finalizar e Submeter Auditoria" ou o cronômetro atinge o tempo zero (20 min).
Fluxo Principal	1. O sistema efetua a verificação de integridade estrutural das seções. 2. O sistema consolida o array <code>identified_triggers</code> e o objeto <code>quality_tools_data</code>. 3. O sistema abre modal de confirmação irrevogável de envio. 4. O estudante confirma o envio da atividade. 5. O backend executa transação ACID atômica gravando na tabela <code>activity_submissions</code>: <code>activity_id</code>, <code>student_id</code>, os dados JSONB e carimbo temporal <code>submission_date</code>. 6. O sistema cancela o cronômetro regressivo da tela. 7. O sistema exibe notificação de envio bem-sucedido e bloqueia novas edições.
Fluxos Alternativos	[4a] Submissão Forçada por Tempo: Ao expirar os vinte minutos controlados por SYSTEM_TIMER em UC12, os passos 3 e 4 são ignorados e o sistema dispara a persistência imediata no backend com os dados registrados até aquele segundo exato.
Fluxos de Exceção	[5e] Falha Transacional de Banco: Caso ocorra desconexão de rede ou colisão de integridade, a transação é revertida integralmente (<i>rollback</i>) e a mensagem de erro é exibida para retentativa discente.
Pós-condições	Auditoria salva no banco de dados com nota nula aguardando avaliação docente.
Regras de Negócio	RN12 (Submissão Única por Discente por Atividade) e Atomicidade ACID.
Requisitos Associados	RF21, RNF01, RNF02.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

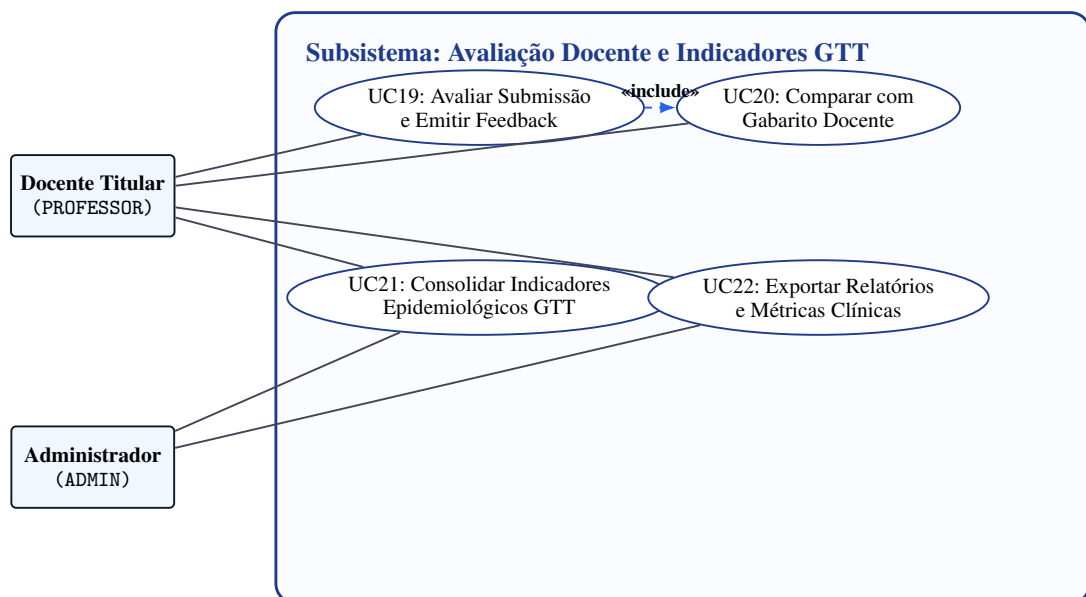
6

Especificação dos Casos de Uso de Avaliação Docente e Indicadores

O fechamento do ciclo pedagógico e científico do SIGEA-GTT ocorre no subsistema de Avaliação Docente e Gestão de Indicadores Epidemiológicos. Neste estágio, o professor titular confronta a submissão discente com o gabarito clínico de referência, avalia a coerência da análise causal, atribui nota formativa com parecer pedagógico e gera os indicadores hospitalares padronizados pela metodologia IHI.

A Figura 5 exibe o diagrama de casos de uso correspondente em notação UML e renderização nativa TikZ:

Figura 5 – Diagrama de Casos de Uso do Subsistema de Avaliação e Indicadores



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6.1 Especificação Detalhada dos Casos de Uso

6.1.1 UC19: Avaliar Submissão e Emitir Feedback Docente

Tabela 21 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC19

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC19: Avaliar Submissão e Emitir Feedback Docente
Atores	PROFESSOR (Ator Primário).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	Existência de submissão de auditoria realizada pelo aluno na turma sob titularidade do professor.
Gatilho	O professor abre a lista de entregas da atividade e seleciona uma submissão pendente de nota.
Fluxo Principal	1. O sistema exibe o painel de correção contendo os gatilhos identificados pelo discente e os quatro artefatos da qualidade. 2. O sistema invoca automaticamente UC20: Comparar Gatilhos com Gabarito Docente, destacando em cores os acertos, omissões e falsos positivos do aluno. 3. O professor analisa a pertinência das justificativas clínicas e a qualidade do plano 5W2H/PDCA. 4. O professor atribui a nota numérica no campo específico. 5. O sistema valida se a nota informada está no intervalo válido de 0,00 a 10,00. 6. O professor digita o parecer pedagógico e formativo no campo professor_feedback. 7. O professor clica em "Salvar Avaliação". 8. O sistema atualiza os atributos grade, professor_feedback e graded_at na tabela activity_submissions. 9. A nota e o parecer tornam-se visíveis no painel individual do estudante avaliado.
Fluxos de Exceção	[5e] Nota Fora da Faixa: Se o professor informar valor negativo ou superior a 10,00, a restrição chk_grade_range do banco barra a gravação e a interface emite alerta. [6e] Feedback Vazio: O sistema exige preenchimento de ao menos uma justificativa pedagógica para garantir o caráter formativo da avaliação.
Pós-condições	Submissão avaliada com nota e parecer registrados no banco de dados.
Regras de Negócio	RN13 (Escala de Nota de 0 a 10) e Transparência Pedagógica.
Requisitos Associados	RF22, RNF03.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6.1.2 UC20: Comparar Gatilhos do Discente com Gabarito Docente

6.1.3 UC21: Consolidar e Visualizar Indicadores Epidemiológicos IHI

6.1.4 UC22: Exportar Relatórios de Desempenho e Indicadores Clínicos

Tabela 22 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC20

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC20: Comparar Gatilhos do Discente com Gabarito Docente
Atores	PROFESSOR (Ator Primário).
Nível de Meta	Nível Subfunção / Análise Comparativa (<i>Fish Level</i>).
Pré-condições	Submissão discente aberta para correção no âmbito de UC19; atividade dotada de gabarito clínico de referência cadastrado pelo professor.
Gatilho	Invocado pelo fluxo principal de UC19 durante o carregamento da submissão.
Fluxo Principal	1. O sistema recupera a lista de gatilhos enviada pelo aluno em <code>identified_triggers</code>. 2. O sistema recupera a lista de gatilhos verdadeiros do gabarito docente. 3. O sistema calcula a matriz de confusão clínica: • Verdadeiros Positivos (VP): Gatilhos corretamente identificados pelo aluno; • Falsos Positivos (FP): Gatilhos apontados pelo aluno que não existiam no caso; • Falsos Negativos (FN): Gatilhos reais existentes que foram omitidos pelo aluno. 4. O sistema calcula as métricas diagnósticas: • $\text{Sensibilidade} = \frac{VP}{VP+FN}$ • Concordância de Gravidade NCC MERP (porcentagem de exatidão de categorias). 5. O sistema renderiza a interface comparativa lado a lado com destaques cromáticos: verde esmeralda (#059669) para acertos, vermelho carmim (#DC2626) para falsos positivos e cinza com alerta para omissões.
Pós-condições	Métricas comparativas exibidas ao professor para subsidiar a nota final.
Regras de Negócio	RN14 (Algoritmo de Cálculo de Sensibilidade e Concordância).
Requisitos Associados	RF23, RNF03.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 23 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC21

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC21: Consolidar e Visualizar Indicadores Epidemiológicos IHI
Atores	PROFESSOR, ADMIN (Atores Primários).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	Existência de auditorias submetidas e consolidadas no banco de dados.
Gatilho	O docente ou administrador clica em "Painel Epidemiológico GTT".
Fluxo Principal	1. O usuário seleciona o escopo de análise: por turma específica, por período letivo ou global institucional. 2. O sistema executa agregação SQL/JSONB e calcula os indicadores canônicos do IHI (GRIFFIN; RESAR, 2009): • Taxa de Eventos Adversos por 1.000 Pacientes-Dia; • Taxa de Eventos Adversos por 100 Admissões Hospitalares; • Porcentagem de Internações Hospitalares com Dano Real (% com Danos E a I); • Distribuição percentual de severidade de dano na escala NCC MERP (A a I); • Ranking dos 10 gatilhos mais frequentemente disparados no período. 3. O sistema renderiza gráficos de rosca, barras empilhadas e cartões métricos dinâmicos com a paleta visual clínica suave da plataforma.
Pós-condições	Indicadores epidemiológicos apresentados em tela para análise pedagógica e institucional.
Regras de Negócio	RN15 (Fórmulas Epidemiológicas do Institute for Healthcare Improvement).
Requisitos Associados	RF24, RNF03.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 24 – Especificação Detalhada do Caso de Uso UC22

Propriedade	Especificação Técnica e Comportamental
Identificador e Nome	UC22: Exportar Relatórios de Desempenho e Indicadores Clínicos
Atores	PROFESSOR, ADMIN (Atores Primários).
Nível de Meta	Nível Usuário (<i>Sea Level</i>).
Pré-condições	Visualização do painel de turmas ou painel epidemiológico.
Gatilho	O professor clica em "Exportar Relatório".
Fluxo Principal	1. O usuário escolhe o tipo de relatório desejado: Desempenho por Turma (notas, acertos e tempos de auditoria) ou Relatório Epidemiológico GTT. 2. O usuário seleciona o formato de saída: CSV para análise em pacotes estatísticos (R, SPSS) ou documento diagramado formatado para impressão. 3. O sistema compila o conjunto de dados aplicando os filtros vigentes. 4. O sistema gera o fluxo de bytes correspondente e dispara o download automático no navegador do cliente. 5. O sistema exibe notificação de exportação concluída.
Pós-condições	Arquivo de dados baixado na máquina do usuário sem alteração do banco de dados.
Regras de Negócio	Anonimização dos registros para garantia de conformidade com a LGPD.
Requisitos Associados	RF25, RNF02.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

7

Matrizes de Rastreabilidade e Relacionamentos entre Casos de Uso

A rastreabilidade bidirecional é um critério de aceitação indispensável na Engenharia de Software de missão crítica ([INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2018](#)). As matrizes apresentadas neste capítulo comprovam que todos os requisitos funcionais e não-funcionais foram plenamente absorvidos pelos casos de uso, e que estes se correlacionam de forma consistente com as entidades físico-relacionais do banco de dados PostgreSQL 16 LTS.

7.1 Matriz de Relacionamentos Estruturais entre Casos de Uso

A Tabela 25 consolida os vinte e dois casos de uso do SIGEA-GTT, seus atores primários e os relacionamentos de inclusão («include») e extensão («extend») existentes no modelo:

7.2 Matriz de Rastreabilidade: Casos de Uso vs. Requisitos Funcionais

A Tabela 26 demonstra a cobertura integral dos vinte e cinco requisitos funcionais (RF01 a RF25) formalizados no Documento de Especificação de Requisitos frente aos casos de uso:

7.3 Matriz de Rastreabilidade: Casos de Uso vs. Requisitos Não Funcionais

A Tabela 27 mapeia a conformidade dos casos de uso frente aos Requisitos Não Funcionais balizados pela norma ISO/IEC 25010:

Tabela 25 – Matriz de Relacionamentos Estruturais do Modelo de Casos de Uso

Identificador	Denominação do Caso de Uso	Ator Primário	Relações com Outros Casos de Uso
UC01	Autenticar Usuário no Sistema	Todos	Estendido por UC02 (<i>Extension Point</i>).
UC02	Forçar Redefinição de Senha Inicial	Todos	«extend» de UC01 (must_change = true).
UC03	Alterar Senha de Acesso pelo Perfil	Todos	Independente.
UC04	Gerenciar Contas de Usuários	ADMIN	Independente.
UC05	Parametrizar Catálogo IHI-GTT	ADMIN	Independente.
UC06	Consultar Catálogo Didático	Todos	Independente.
UC07	Criar e Configurar Turma	PROFESSOR	Independente.
UC08	Matricular Discentes na Turma	PROFESSOR	Depende do contexto de UC07.
UC09	Cadastrar Atividade com Prontuário	PROFESSOR	Depende do contexto de UC07.
UC10	Encerrar Período Letivo da Turma	PROFESSOR	Valida submissões avaliadas em UC19.
UC11	Iniciar Sessão de Auditoria Prática	STUDENT	«include» UC12 e UC13.
UC12	Controlar Cronômetro (20 Minutos)	SYSTEM_TIMER	Incluído por UC11; aciona UC18 ao expirar.
UC13	Rastrear Gatilhos no Prontuário	STUDENT	Incluído por UC11 e consolidado em UC18.
UC14	Preencher Ishikawa (6M)	STUDENT	Incluído na submissão final de UC18.
UC15	Construir Matriz GUT	STUDENT	Incluído na submissão final de UC18.
UC16	Elaborar Plano 5W2H	STUDENT	Incluído na submissão final de UC18.
UC17	Estruturar Ciclo PDCA	STUDENT	Incluído na submissão final de UC18.
UC18	Submeter Auditoria Completa	STUDENT	«include» UC13, UC14, UC15, UC16, UC17.
UC19	Avaliar Submissão e Emitir Feedback	PROFESSOR	«include» UC20.
UC20	Comparar com Gabarito Docente	PROFESSOR	Incluído por UC19.
UC21	Consolidar Indicadores IHI	PROFESSOR	Agrega dados de UC18 e UC19.
UC22	Exportar Relatórios e Métricas	PROFESSOR	Exporta agregações de UC21.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

7.4 Matriz de Rastreabilidade: Casos de Uso vs. Tabelas do Banco de Dados

A Tabela 28 estabelece o mapeamento físico entre os casos de uso e as oito tabelas relacionais implementadas no PostgreSQL 16 LTS:

Tabela 26 – Matriz de Rastreabilidade entre Casos de Uso e Requisitos Funcionais

Caso de Uso	Módulo	Requisitos (RF)	Evidência e Escopo de Implementação
UC01	M1	RF01, RF04	Autenticação JWT com domínio institucional obrigatório.
UC02	M1	RF02	Redirecionamento forçado para troca de senha provisória.
UC03	M1	RF03	Alteração voluntária de senha no painel de perfil do usuário.
UC04	M1	RF04, RF05	CRUD de usuários, RBAC e matrícula obrigatória para discente.
UC05	M2	RF06, RF07	Parametrização dos 6 módulos e dos 53 gatilhos canônicos IHI.
UC06	M2	RF08, RF09	Catálogo interativo com filtros e escala NCC MERP de gravidade.
UC07	M3	RF10	Cadastro de turmas no formato " <i>Disciplina - Turma - Período</i> ".
UC08	M3	RF11	Matrícula e desmatrícula de discentes na tabela associativa.
UC09	M3, M4	RF12, RF14	Atividade prática com prazo limite e prontuário em JSONB.
UC10	M3	RF13	Fechamento de turma condicionado à inexistência de pendências.
UC11	M4	RF14	Carregamento e leitura do prontuário simulado fictício.
UC12	M4	RF15	Cronômetro de 20 minutos com pausas e avisos aos 15 e 18 min.
UC13	M4	RF16	Rastreo de gatilho, citação de evidência e dano NCC MERP.
UC14	M5	RF17	Diagrama de Ishikawa 6M (Método, Máquina, Material, etc.).
UC15	M5	RF18	Matriz de priorização com cálculo automático $GUT = G \times U \times T$.
UC16	M5	RF19	Plano de ação estruturado nas 7 dimensões do método 5W2H.
UC17	M5	RF20	Estrutura de melhoria contínua nas 4 fases do ciclo PDCA.
UC18	M4, M5	RF21	Submissão atômica única por discente em transação ACID.
UC19	M6	RF22	Avaliação formativa com nota de 0 a 10 e parecer docente.
UC20	M6	RF23	Comparativo com gabarito e cálculo de sensibilidade/especificidade.
UC21	M6	RF24	Consolidação e gráficos de taxas de eventos por 1.000 pacientes-dia.
UC22	M6	RF25	Exportação de relatórios em formatos abertos (CSV e tabular).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 27 – Matriz de Rastreabilidade com Requisitos Não Funcionais (ISO/IEC 25010)

Requisito Não Funcional	Dimensão ISO	Casos de Uso	Mecanismo de Atendimento Comportamental
RNF01: Segurança e JWT	Segurança	UC01–UC04, UC18	Tokens HMAC-SHA256, hash BCrypt e controle de sessão stateless.
RNF02: Integridade ACID	Confiabilidade	UC04, UC08, UC18, UC19	Transações isoladas no PostgreSQL com anotação @Transactional.
RNF03: Tempo de Resposta	Desempenho	UC06, UC11, UC15, UC20	Resposta em tela < 500 ms com índices B-Tree e filtros debounce.
RNF04: Usabilidade Clínica	Usabilidade	UC06, UC12, UC13–UC17	Paleta clínica suave, feedback visual e densidade de dados otimizada.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 28 – Mapeamento entre Casos de Uso e Tabelas Físicas do Banco de Dados

Tabela Física	Casos de Uso Operantes	Tipo de Operação e Dados Manipulados
users	UC01, UC02, UC03, UC04	Leitura de credenciais, atualização de senha e escrita de usuários.
gtt_modules	UC05, UC06	Leitura e manutenção taxonômica dos 6 módulos IHI.
gtt_triggers	UC05, UC06, UC13, UC20	Consulta de gatilhos clínicos e integridade referencial de código.
harm_severities	UC06, UC13, UC20, UC21	Consulta da escala NCC MERP e cálculo de porcentagem de dano.
academic_classes	UC07, UC08, UC10, UC21	Criação, encerramento e consulta de turmas semestrais.
class_students	UC08, UC11	Associação N:N de matrícula entre turmas e discentes.
activities	UC09, UC11, UC18	Cadastro de prazo e persistência do prontuário em JSONB.
activity_submissions	UC18, UC19, UC20, UC21, UC22	Submissões de auditoria, gatilhos, qualidade, nota e parecer.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

8

Verificação, Validação e Considerações Finais

A modelagem de casos de uso constitui a base fundamental para a especificação do comportamento dinâmico do sistema, servindo como ponte de comunicação inequívoca entre os especialistas do domínio clínico e a equipe de engenharia de software. Para assegurar que o modelo atenda aos mais elevados padrões de qualidade da indústria e da academia, aplicaram-se métodos formais de verificação estrutural e validação semântica recomendados pela literatura ([COCKBURN, 2000](#); [INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2018](#)).

8.1 Critérios de Qualidade e Checklist de Verificação

A verificação do modelo de casos de uso baseou-se nas diretrizes de Alistair Cockburn ([COCKBURN, 2000](#)) e nos critérios de consistência da norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 ([INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2018](#)). Cada um dos vinte e dois casos de uso foi submetido ao checklist de conformidade estruturado na Tabela 29:

8.2 Validação Clínica Multidisciplinar

A validação semântica dos casos de uso envolveu a colaboração direta e contínua entre as equipes do Departamento de Computação (DCOMP) e do Departamento de Enfermagem da UFS, sob a orientação do Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva e da Prof.^a Dr.^a Ana Waleska Silva Patrício.

Os seguintes pontos foram objeto de refinamento multidisciplinar:

1. **Janela Temporal de Auditoria (UC12):** A literatura internacional do IHI ([GRIFFIN; RESAR, 2009](#)) estabelece vinte minutos como tempo ótimo para a revisão primária de

Tabela 29 – Checklist de Verificação da Qualidade dos Casos de Uso

Critério de Verificação	Referência	Evidência no Modelo do SIGEA-GTT
Meta Atômica de Valor	Cockburn (<i>Sea Level</i>)	Cada caso de uso atende a um objetivo completo de negócio para o ator, sem fragmentação em cliques pontuais de tela.
Clareza de Atores e RBAC	OMG UML 2.5.1	Segregação inequívoca entre ADMIN, PROFESSOR, STUDENT e o ator não-humano SYSTEM_TIMER.
Invariantes e Pré-condições	ISO/IEC/IEEE 29148	Todas as pré-condições estabelecem estados estritos de banco (ex.: <code>is_active = true, is_closed = false</code>).
Cobertura de Falhas	Cockburn (Cenários [e])	Previsão exaustiva de fluxos de exceção para violações de domínio (@academico), tempo esgotado e notas fora de faixa.
Semântica de Include/Extend	OMG UML 2.5.1	«include» restrito a comportamentos obrigatórios e «extend» ancorado a pontos de extensão com gatilhos booleanos.
Rastreabilidade Bidirecional	ISO/IEC/IEEE 29148	100% dos 25 requisitos funcionais cobertos em matrizes bidirecionais contra os 22 casos de uso.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

prontuários. Confirmou-se a necessidade pedagógica dos alertas sonoros/visuais progressivos (amarelo aos 15 minutos e carmim aos 18 minutos), permitindo que o estudante desenvolva raciocínio clínico sob restrição realista de tempo;

2. **Cadeia Causal Integrada (UC14 a UC17):** A enfermagem validou que a simples identificação do gatilho clínico é insuficiente para a formação profissional moderna em segurança do paciente. A inclusão articulada do Diagrama de Ishikawa 6M, da Matriz GUT, do Plano 5W2H e do Ciclo PDCA fornece o instrumental metodológico completo preconizado pelas diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS);
3. **Matriz de Confusão e Gabarito (UC20):** A confrontação automatizada das respostas dos alunos com o gabarito docente através do cálculo de Sensibilidade e Concordância NCC MERP reduz a carga de trabalho braçal do professor e transforma o processo de correção em um momento de aprendizado formativo de alto impacto.

8.3 Considerações Finais e Próximos Passos

O modelo de casos de uso consolidado neste documento atesta a maturidade funcional e comportamental do sistema SIGEA-GTT. Ao unificar o rigor conceitual da Engenharia de Software com as melhores práticas pedagógicas em auditoria hospitalar, estabelece-se um referencial sólido para a construção dos diagramas de interação (Diagramas de Sequência e de Comunicação) e para a homologação das interfaces de usuário e testes automatizados.

Com a modelagem de casos de uso finalizada e rastreada aos vinte e cinco requisitos funcionais, o projeto cumpre integralmente os requisitos de especificação para o Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia de Computação da Universidade Federal de Sergipe.

Referências

- BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais (LGPD)*. Brasília, DF, 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Citado na página 11.
- COCKBURN, A. *Writing Effective Use Cases*. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2000. ISBN 978-0201702255. Citado 3 vezes nas páginas 11, 13 e 42.
- GRIFFIN, F. A.; RESAR, R. K. *IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events*. 2. ed. Cambridge, MA, 2009. Citado 5 vezes nas páginas 10, 22, 28, 37 e 42.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. Geneva, Switzerland, 2018. Citado 3 vezes nas páginas 11, 38 e 42.
- JACOBSON, I. et al. *Object-Oriented Software Engineering: A Use Case Driven Approach*. Reading, MA: Addison-Wesley Professional, 1992. ISBN 978-0201544350. Citado na página 11.
- NATIONAL COORDINATING COUNCIL FOR MEDICATION ERROR REPORTING AND PREVENTION. *NCC MERP Index for Categorizing Medication Errors*. Rockville, MD, 2001. Disponível em: <<https://www.nccmerp.org/types-medication-errors>>. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 23.
- OBJECT MANAGEMENT GROUP. *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. Needham, MA, 2017. Disponível em: <<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>>. Citado 3 vezes nas páginas 11, 12 e 16.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2021. Citado na página 11.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019. Citado na página 15.